

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ENGENHARIA CIVIL, ARQUITETURA E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS

Relatório Final de Atividades
PIBIC 2024/2025

**AVALIAÇÃO DE PERDA DO SOLO E SUA RELAÇÃO COM O TRANSPORTE DE
SEDIMENTOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JUNDIAÍ**

Orientador: Prof. Dr. André Luís Sotero Salustiano Martim
Coorientador(a): Luis Fernando Murillo Bermudéz
Discente: Mateus Guilherme Vivarelli RA: 206939

SETEMBRO
Maio de 2024

INTRODUÇÃO

A bacia hidrográfica do rio Jundiaí se insere em uma região de grande importância socioeconômica no estado de São Paulo, abrangendo áreas com elevada concentração urbana e atividades agrícolas intensivas. Essas características tornam a bacia particularmente vulnerável aos processos erosivos e ao aumento da carga de sedimentos nos cursos d'água, o que pode comprometer a disponibilidade hídrica e gerar impactos ambientais relevantes. A análise da dinâmica hidrossedimentológica nesse contexto não se limita a um exercício acadêmico, mas constitui uma ferramenta essencial para o planejamento de políticas públicas voltadas à gestão integrada dos recursos hídricos e à conservação do solo.

O transporte de sedimentos em ambientes fluviais constitui um dos principais desafios na gestão sustentável dos recursos hídricos, com implicações diretas sobre a qualidade da água, a vida útil de reservatórios, a navegabilidade de rios e a ocorrência de enchentes.

Em regiões com uso intensivo do solo e elevada variabilidade pluviométrica, como muitas bacias hidrográficas brasileiras, o processo de erosão e consequente aporte de sedimentos aos corpos d'água tende a se intensificar. Neste contexto, o desenvolvimento e a aplicação de modelos hidrossedimentológicos tornam-se fundamentais para subsidiar ações de planejamento territorial, conservação do solo e recuperação ambiental.

Para a obtenção de perdas do solo é possível usar distintos métodos, entre eles está a Equação Universal de Perda de Solo (USLE) que pode ser escrita na forma $A = R \cdot K \cdot LS \cdot C \cdot P$, onde A é a quantidade de solo erodida (t/ano), R e K são fatores relacionados às chuvas e erodibilidade do local estudado, LS é relacionado à declividade e C e P ao uso do solo (Wischmeier, 1959).

A USLE possui duas versões mais atualizadas, a versão revisada (RUSLE) e a modificada (MUSLE). A principal diferença entre as duas está no período em que analisam a perda de solo: enquanto a equação RUSLE se baseia em perdas de solo anuais (Renard et al., 1997), a versão modificada estuda as perdas em eventos específicos de chuva (Williams, 1975).

Inicialmente, havia sido escolhida a equação RUSLE para estudar o transporte de sedimentos, devido à facilidade de encontrar trabalhos brasileiros utilizando-a, como o trabalho de Zanchin (2020) em Candiota, RS, que foi de extrema referência no início da pesquisa. Entretanto, eventualmente foi decidido utilizar a equação modificada por estudar eventos isolados, sendo mais conveniente a coleta desses dados.

A equação MUSLE apresenta ampla difusão, exemplo disso podem ser nomeados nos estudos realizados em Aracruz, ES (Avanzi et al., 2008); na bacia do Rio Cunha, SC (Hoppen, E.; Salvador, C.; Michel, G., 2019) no Brasil; e no rio Tekeze, na Etiópia (Reda, Y.; Moges, A.; Kendie, H., 2024); e na bacia de Krueng Peuto, na Indonésia (Azmeri et al, 2024).

Na equação MUSLE, o fator relacionado às chuvas deve ser calibrado de acordo com a localização do estudo; dessa maneira, são utilizados dados hidrossedimentológicos e pluviométricos locais para ajustar a equação. Assim, é necessário calcular os fatores α e β de acordo com condições fisiográficas e hidrológicas das bacias, uma vez que são fatores muito variáveis (Sadeghi et al., 2007; Chaves, 2010). Com esses fatores inadequados, a equação modificada pode levar a estimativas grosseiramente errôneas do aporte de sedimentos.

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é analisar a perda do solo usando a MUSLE e

verificar a necessidade de calibração dos parâmetros da equação no intuito de estimações mais precisas quando comparadas com dados observados.

METODOLOGIA

Para a calibração inicial, feita com a região alta do rio Jundiaí, a bacia hidrográfica foi delimitada a partir do ponto de monitoramento hidrossedimentológico (Figura 1) onde foram obtidos valores de descarga líquida (Q) e sólida em suspensão (DSS) a partir de dados de turbidez para 17 eventos de chuva entre 2018 e 2020 (Murillo-Bermúdez et al. 2021; Murillo-Bermúdez e Sotero; 2022).

A equação da MUSLE é apresentada na Eq. (1) a seguir:

$$Y = \alpha * (D * qp)^{\beta} * K * L * S * CP \quad (1)$$

Onde: Y é a produção de sedimentos em determinado evento (unidade: t); α e β são coeficientes de ajuste do modelo (adimensionais); D é o volume de escoamento superficial do evento (m³); qp é a vazão de pico do evento (m³ s⁻¹); K é a erodibilidade média dos solos da bacia (t h MJ⁻¹ mm⁻¹); LS é fator de comprimento de rampa e declividade das vertentes da bacia (adimensional); C é o fator médio de uso e manejo do solo da bacia (adimensional); e P é o fator de práticas conservacionistas (adimensional).

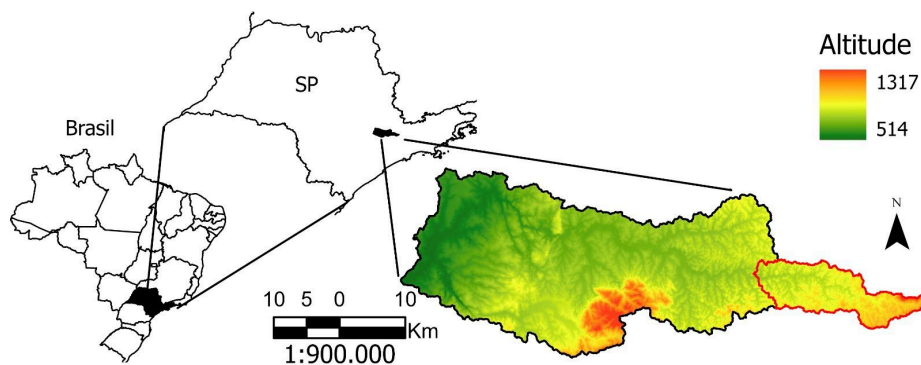


Figura 1: Mapa de localização da bacia do rio Jundiaí, com a parte alta delimitada em vermelho.

Para o cálculo do fator LS, foi utilizado o Modelo Digital de Elevação (MDE) do Serviço Geológico dos Estados Unidos (United States Geological Survey - USGS) e o Sistema para Análises Geocientíficas Automatizadas (System for Automated Geoscientific Analyses - SAGA) no software QGIS, que calcula o fator LS com base no método de Moore (Moore et al., 1991).

Para obter os coeficientes K e C, foram utilizados mapas pedológicos e de uso de solo apresentados no Plano de Bacias (Consórcio Profill-Rhama, 2020) comparados com referências bibliográficas anteriores sobre estudos hidrossedimentológicos que usam estes fatores. O coeficiente P, ligado a ações de conservação, foi considerado 1 ao longo de toda a bacia devido a ausência de zonas ativas de preservação na região.

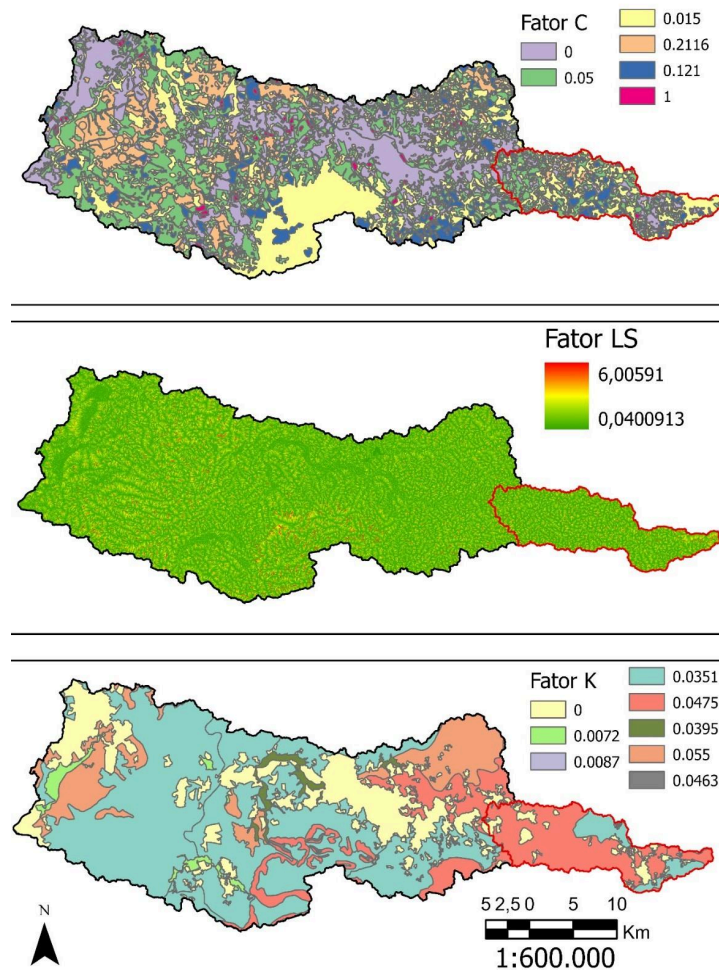


Figura 2: Fator C, LS e K para a bacia do rio Jundiaí, com a parte alta delimitada em vermelho.

Para os valores de D e Qp, foram usados os dados do Sistema de Alerta a Inundações do Estado de São Paulo, escolhendo 17 eventos de altas precipitações entre 2018 e 2020. A partir destes dados foi possível realizar a calibração dos parâmetros (α) e (β) comparando os valores estimados pela MUSLE com observações de DSS medida durante os eventos analisados.

Os valores de D e Qp utilizados para a parte alta da bacia do Jundiaí são de eventos bem definidos, e os valores de Q e DSS captados ilustram de maneira satisfatória o transporte de sedimentos, fazendo dos resultados obtidos ótimos indicadores da eficiência do modelo estudado.

Com a mesma abordagem da MUSLE, estimou-se a perda do solo na totalidade da bacia do Jundiaí, usando como parâmetros α e β da equação três formas distintas: os valores originais propostos por Williams (1975), parâmetros calibrados para a parte alta do rio Jundiaí e parâmetros calibrados a partir da comparação com os valores observados de 10 medições de DSS.

Destaca-se que, diferente dos dados utilizados para o alto do Jundiaí, os 10 eventos de chuva escolhidos não estavam bem definidos, e as medições de Q e DSS foram realizadas com amostradores manuais e não monitoram completamente os eventos; desta forma, foi implementada uma curva chave de sedimentos para estimar os valores de DSS para cada intervalo de tempo. Ambos aumentaram a incerteza da medição, dado que os valores não eram ótimos para o estudo.

Ao realizar a calibração, foram feitos diferentes testes para encontrar os melhores parâmetros α e β para a bacia do Jundiaí: primeiramente, usando todos os dados recolhidos, foram encontrados parâmetros fora do intervalo esperado pela bibliografia (Williams, 1975); em seguida, foram utilizados apenas os eventos de chuva bem definidos, onde foram encontrados parâmetros que calculavam resultados melhores, mas ainda fora do intervalo esperado; por fim, novamente utilizando todos os dados, os parâmetros foram manualmente alterados a fim de manter a melhor semelhança com o resultado obtido inicialmente utilizando valores dentro do intervalo da bibliografia - estes últimos parâmetros α e β foram os utilizados na continuidade da pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir dos dados de D e q_p de cada um dos eventos selecionados e da relação entre a descarga sólida em suspensão e a média dos fatores da equação MUSLE foram obtidos os coeficientes calibrados. Um resumo dos parâmetros usados para o cálculo da perda de solo com os coeficientes originais e calibrados é apresentado na Tabela 1.

Fatores	Originais	Calibrados
α	11,8	0,277
β	0,56	0,807
K	0,031	
LS	0,536	
C	0,267	
P	1,000	

Tabela 1: Fatores médios usados para a aplicação da MUSLE no Alto Jundiaí

Na Figura 3 são apresentadas as perdas de sedimentos observadas e simuladas com o método MUSLE com os coeficientes propostos originalmente e calibrados para a bacia analisada, evidencia-se que o processo de calibração contribuiu em resultados mais próximos estatisticamente do que a produção de sedimentos sem a calibração.

Para a bacia do rio Jundiaí, foram feitas diferentes calibrações. A primeira calibração trouxe como resultado $\alpha = 0,00112$ e $\beta = 1,03$, resultados esses fora do intervalo de $0,01 < \alpha < 25$ e $0,1 < \beta < 0,8$. Foi feita então a segunda calibração, filtrando os eventos significativos, que resultou em $\alpha = 0,00000496$ e $\beta = 1,35$. Apesar dos resultados da equação utilizando esses parâmetros estarem mais próximos do esperado, os coeficientes seguiam fora do intervalo esperado, então foi feita uma última calibração, utilizando como base a primeira, mas forçando com que os parâmetros estivessem no intervalo; essa última calibração resultou em $\alpha = 0,0385$ e $\beta = 0,8$. Por fim, os parâmetros utilizados para estudo estão demonstrados na Tabela 4.

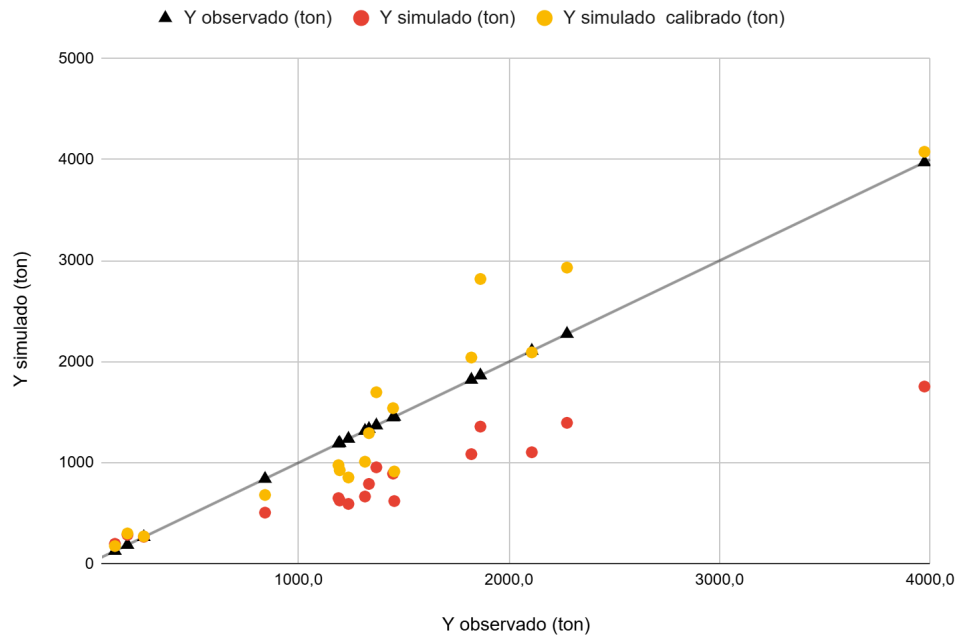


Figura 3: Relação entre a produção de sedimentos simulada e observada para a parte alta do rio Jundiaí.

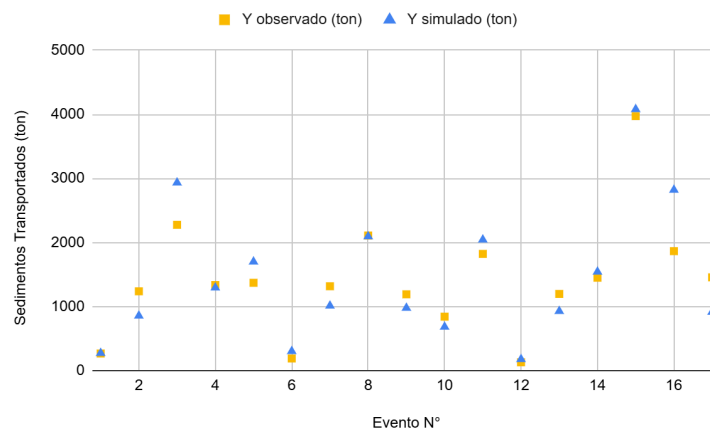


Figura 4: Outra visualização da relação entre os resultados obtidos e esperados

Fatores	Originais	Calibração Alto Jundiaí	Calibração Jundiaí
α	11,8	0,277	0,0385
β	0,56	0,807	0,8
K	0,033		
LS	0,544		
C	0,114		
P	1,000		

Tabela 2: Fatores médios usados para a aplicação da MUSLE no Jundiaí

A Figura 4 mostra as perdas de sedimentos calculadas para a bacia do Jundiaí com diferentes parâmetros da equação MUSLE: os fatores originais, a calibração para o alto do Jundiaí e a calibração para a totalidade da bacia.

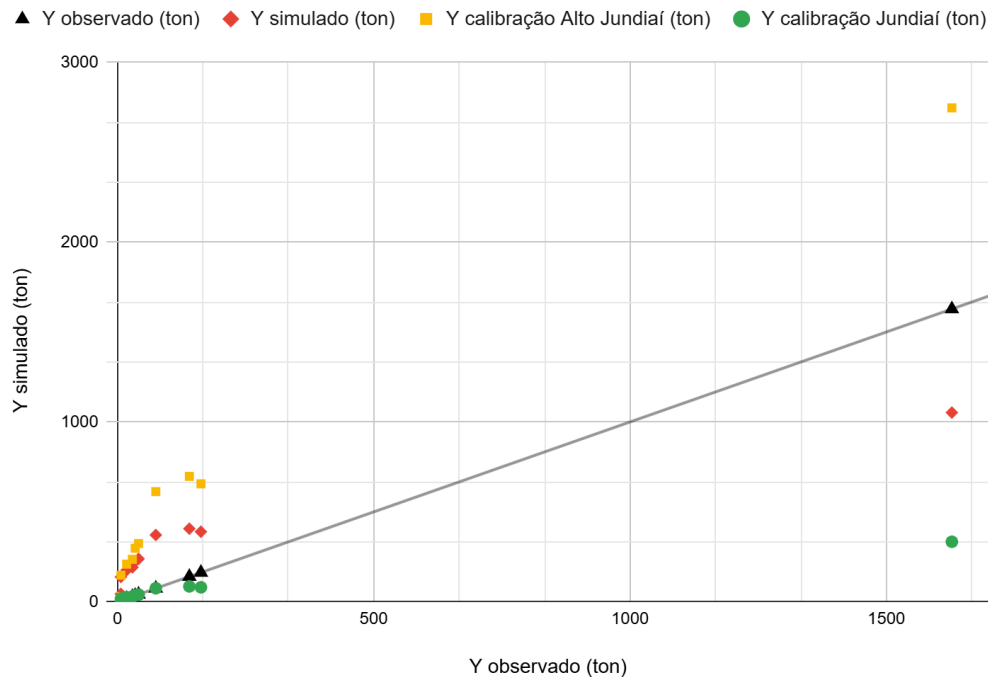


Figura 5: Relação entre a produção de sedimentos simulada e observada para o rio Jundiaí.

A calibração final realizada para a totalidade da bacia do rio Jundiaí, ajustada com base nos intervalos esperados para os coeficientes α e β , foi a que apresentou resultados mais condizentes com os padrões da literatura e com os processos erosivos observados na região. Embora os dados de campo disponíveis não tenham permitido um monitoramento completo dos eventos de chuva, a adaptação dos coeficientes possibilitaram simulações mais coerentes com a dinâmica hidrossedimentológica da bacia.

Os resultados obtidos para o alto curso do rio Jundiaí demonstraram maior aderência entre valores simulados e observados, reforçando a importância da calibração com base em dados hidrossedimentológicos locais. Por outro lado, a ampliação da análise para toda a bacia resultou em maior divergência entre os valores estimados e medidos, evidenciando a complexidade adicional introduzida pela heterogeneidade espacial da região. Esse comportamento ressalta que, embora o uso de fatores médios simplifique a aplicação do modelo, ele reduz a capacidade de representação das particularidades locais, como áreas de intensa urbanização, zonas agrícolas e trechos com presença de barramentos.

CONCLUSÕES

A aplicação da equação MUSLE na bacia hidrográfica do rio Jundiaí evidenciou a importância da calibração dos parâmetros α e β para estimativas mais realistas da produção de

sedimentos. Os resultados mostraram que o uso dos coeficientes originais propostos por Williams (1975) gerou discrepâncias significativas em relação aos dados observados, enquanto os valores calibrados, especialmente para o alto Jundiaí, proporcionaram estimativas mais próximas da realidade hidrossedimentológica local.

A ampliação da análise para a totalidade da bacia demonstrou desafios adicionais, sobretudo pela qualidade e abrangência dos dados disponíveis, além da existência de diversos pontos de represamento de sedimentos, como barramentos, criando locais de deposição (desconexão) de sedimentos. A equação MUSLE não incorpora estas dinâmicas, sendo uma limitação importante desta abordagem e do próprio processo de calibração.

Os resultados obtidos reforçam que a aplicação de modelos hidrossedimentológicos como a MUSLE possui grande potencial para subsidiar ações de manejo e conservação do solo. Entretanto, a confiabilidade dessas estimativas depende diretamente da qualidade dos dados utilizados, bem como da calibração cuidadosa dos parâmetros do modelo. Assim, os avanços alcançados neste trabalho podem auxiliar gestores públicos e órgãos responsáveis pelo monitoramento da bacia do rio Jundiaí a compreender melhor a dinâmica erosiva e a planejar medidas preventivas. O estudo ainda abre espaço para investigações futuras que busquem integrar diferentes escalas de análise, explorando desde microbacias específicas até a totalidade do sistema PCJ, fortalecendo a gestão sustentável dos recursos hídricos da região.

Dessa forma, conclui-se que, sempre que possível, deve-se priorizar a coleta de dados hidrossedimentológicos locais para a calibração dos modelos, uma vez que o uso exclusivo de parâmetros generalizados pode comprometer a acurácia das estimativas de perda de solo e de produção de sedimentos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AVANZI, J. C.; et al. 2008 Calibração e aplicação do modelo MUSLE em uma microbacia hidrográfica nos Tabuleiros Costeiros brasileiros. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental*, v. 12, n. 6, p. 563-569. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1415-43662008000600001>. Acesso em: janeiro de 2025.

AZMERI, et al. 2024. Interphase modeling of sedimentation rate using the GIS-based modified universal soil loss equation. *Applied Geomatics*, v. 16, p. 1057–1068. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s12518-024-00599-y>. Acesso em: janeiro de 2025.

CONSÓRCIO PROFILL-RHAMA. Plano de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, 2020 a 2035: Relatório Final. Piracicaba (SP), 712 P, 2020.

HOPPEN, E.; SALVADOR, C.; MICHEL, G. 2019. Aplicação da MUSLE considerando diferentes métodos de cálculo do fator topográfico LS. In: XXIII SBRH – Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. Disponível em: <https://anais.abrhydro.org.br/job.php?Job=5833>. Acesso em: janeiro de 2025.

MOORE, I. D.; GRAYSON, R. B.; LADSON, A. R. Digital terrain modelling: a review of

hydrological, geomorphological, and biological applications. *Hydrological Processes*, v. 5, n. 1, p. 3–30, 1991. DOI: 10.1002/hyp.3360050103.

MURILLO-BERMÚDEZ, L. F., MARTIM, A. L. S. S., POLETO, C., & FILHO, J. G. D. (2021). Correlation of turbidity and suspended sediment concentration in natural water flow using alternative data of water treatment plant, case of study in the upper Jundiaí river, Brazil. *International Journal of River Basin Management*, 21(2), 233–241. <https://doi.org/10.1080/15715124.2021.1961794>.

MURILLO-BERMÚDEZ, L. F. M., & MARTIN, A. L. S. S. (2022). Avaliação qualitativa do efeito de histereses entre vazão e concentração de sedimentos em suspensão no rio Jundiaí, SP. *Proceedings Of...*, 56–60. <https://doi.org/10.20396/iwisdw.n1.2022.4793>.

REDA, Y.; MOGES, A.; KENDIE, H. 2024. Application of the Modified Universal Soil Loss Equation (MUSLE) for the prediction of sediment yield in Agewmariam experimental watershed, Tekeze River basin, Northern Ethiopia. *Heliyon*, v. 10, n. 15. e35052. ISSN 2405-8440. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e35052>. Acesso em: janeiro de 2025.

RENARD, K. G. et al. 1997. Predicting soil erosion by water: a guide to conservation planning with the revised universal soil loss equation (RUSLE). Washington, DC: United States Government Printing.

RUBIANO, C., HENRIQUE, & ANA PAULA CAMELO. (2011). Calibração e validação da equação universal de perda de solos modificada (MUSLE) utilizando dados hidrossedimentológicos locais. *Revista Brasileira de Ciência do Solo*, 35(4), 1431–1439. <https://doi.org/10.1590/s0100-06832011000400037>.

SADEGHU, S. H. R., GHOLAMI, L., DARVISHAN, A. K., & SAEIDI, P. (2014). A review of the application of the MUSLE model worldwide. *Hydrological Sciences Journal*, 59(2), 365–375. <http://dx.doi.org/10.1080/02626667.2013.866239>.

WISCHMEIER, W.H. 1959. A rainfall erosion index for a Universal Soil Equation. *Proceedings Soil Science Society of America, Madison*, v. 23, p. 246–249.

WILLIAMS, J. R. 1975. Sediment-yield prediction with universal equation using runoff energy factor. Washington, DC: ARS-S, Southern Region, Agricultural Research Service, US Department of Agriculture. v. 40, p. 244.

ZANCHIN, Mayara. Perda e aporte de sedimentos estimados pelos modelos RUSLE e SEDD em bacia hidrográfica de clima subtropical. 2020. 142 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2020. Disponível em: <http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/6577>. Acesso em: dezembro de 2024.

CONTINUIDADE DO TRABALHO

A continuidade desta pesquisa pode ser explorada em um futuro Trabalho de Conclusão de Curso, ampliando a abordagem utilizada no presente estudo. Um dos principais pontos a ser desenvolvido é a melhoria na coleta de dados hidrossedimentológicos, especialmente das variáveis de descarga líquida (Q) e de descarga sólida em suspensão (DSS). A adoção de equipamentos de monitoramento mais precisos e de séries temporais mais completas permitiria reduzir incertezas e calibrar de forma mais confiável a equação MUSLE, gerando estimativas mais consistentes para diferentes eventos de chuva.

Outro aspecto relevante para a continuidade do trabalho consiste em subdividir a bacia hidrográfica do rio Jundiaí em seções menores. A análise realizada com valores médios para toda a bacia simplificou as heterogeneidades da região, reduzindo parte da sua complexidade. Uma abordagem setorizada permitiria avaliar como as características locais — como declividade, uso e cobertura do solo, e presença de barramentos — influenciam a produção e o transporte de sedimentos. Essa divisão poderia, inclusive, evidenciar contrastes entre áreas mais urbanizadas e setores com maior cobertura vegetal, fornecendo subsídios adicionais para o planejamento de ações de conservação do solo.

Além disso, a integração de modelos hidrossedimentológicos com ferramentas de geoprocessamento mais avançadas, como simulações em alta resolução com base em Modelos Digitais de Elevação mais detalhados, também representa um caminho de expansão. Essa integração permitiria refinar o cálculo de fatores como LS, C e P, tornando as estimativas mais realistas e adaptadas às condições específicas de cada trecho da bacia.

Por fim, a continuidade do trabalho em um TCC pode também envolver comparações entre diferentes métodos de modelagem, como a RUSLE, a MUSLE e modelos hidrológicos mais complexos, avaliando sua aplicabilidade em diferentes escalas da bacia do Jundiaí. Essa abordagem comparativa, associada à melhoria dos dados de entrada, poderia fornecer um panorama mais robusto sobre a dinâmica hidrossedimentológica da região, contribuindo para futuras estratégias de gestão dos recursos hídricos.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica) e ao CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) pela oportunidade de desenvolver esta pesquisa.